Disciplina: Aspectos Teóricos da Computação

Professor: Rafael Teixeira de Araújo

Trabalho Prático (Peso: 70% da Nota)

Desenvolvimento de Simulador de Máquina de Turing e Programação de Baixo Nível

1 Objetivo Geral

Este trabalho prático exige a construção de um simulador de **Máquina de Turing (MT) Determinística com Fita Única**. Além de programar o motor do simulador em uma linguagem de alto nível (Java, Python, C/C++ ou JavaScript), cada equipe deverá modelar uma MT específica para resolver um problema computacional complexo e defender sua solução em uma apresentação ao vivo.

2 Especificação do Simulador (Para TODAS as equipes)

Todas as equipes devem construir um motor de simulação que cumpra os seguintes requisitos:

- **Fita Infinita:** A fita da máquina deve crescer dinamicamente em ambas as direções conforme o cabeçote avança, preenchida com o símbolo de branco (`B`).
- **Leitura de Arquivo:** O programa não pode ter regras *hardcoded*. As transições da máquina devem ser lidas obrigatoriamente a partir de um arquivo de texto (`.txt`).
- **Execução e Trace:** Durante a simulação, o programa deve imprimir no console o passo a passo da fita, mostrando exatamente a posição do cabeçote e o estado atual.
- **Mecanismo de Parada:** O simulador deve aceitar, rejeitar ou parar (no caso de transdutores) corretamente. Deve haver um limite máximo de passos (ex: 100.000) para detectar *loops* infinitos e abortar a execução.

3 Temas das Equipes (Modelagem da Máquina)

Todas as equipes implementarão o simulador acima. No entanto, para fins de validação e apresentação, cada equipe deverá desenhar o arquivo de transições (`.txt`) para um problema específico. O nível de dificuldade no desenho dos estados é equivalente para todos.

- **Equipe 1 - Transdutor de Multiplicação:** Desenhar uma MT que receba dois números em notação unária separados por um delimitador (ex: $111 * 11$) e deixe na fita o resultado da multiplicação (111111).

- **Equipe 2 - Reconhecedor Sensível ao Contexto:** Desenhar uma MT que reconheça a linguagem $L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$. A fita deve parar em estado de aceitação apenas se a cadeia for válida.
- **Equipe 3 - Transdutor de Divisão Inteira:** Desenhar uma MT que receba dois números em notação unária (ex: 111111/11) e deixe na fita o quociente exato (111).
- **Equipe 4 - Reconhecedor de Linguagem Cópia:** Desenhar uma MT que reconheça a linguagem $L = \{ww \mid w \in \{a, b\}^*\}$ (uma cadeia seguida dela mesma, ex: `ababaabab`).
- **Equipe 5 - Transdutor Binário-Unário:** Desenhar uma MT que receba um número binário (ex: `101`) e converta a fita para o seu equivalente em notação unária (ex: `11111`).
- **Equipe 6 - Transdutor de Ordenação (Sort):** Desenhar uma MT que receba uma fita com uma cadeia desordenada de símbolos pertencentes a $\{a, b, c\}^*$ e pare deixando a fita totalmente ordenada alfabeticamente.

4 Padrão do Arquivo de Entrada

O simulador deverá carregar as definições através de um arquivo texto seguindo estritamente o layout abaixo:

Listing 1: Exemplo de formato para o arquivo de configuração (.txt)

```
; Lista de Estados (separados por virgula)
q0,q1,q2,q_aceita,q_rejeita
; Alfabeto de Entrada e Alfabeto da Fita
a,b,c
a,b,c,X,Y,Z,B
; Simbolo de Branco
B
; Estado Inicial
q0
; Estados Finais (Aceitacao/Parada)
q_aceita
; Regras de Transicao (Origem, Le, Escreve, Direcao[R/L/S], Destino
   )
q0, a, X, R, q1
q1, b, Y, L, q2
```

5 Regras de Entrega e Apresentação

A nota total (70% da média final) será dividida entre a implementação técnica e a apresentação. Cada equipe terá **15 minutos** para apresentar.

O que deve ser demonstrado na Apresentação:

1. **Defesa de Arquitetura:** Explicar qual estrutura de dados foi utilizada para implementar a fita infinita sem causar vazamento de memória ou limite de array.
2. **Lógica da Máquina:** Apresentar o diagrama de estados (grafo) do problema sorteado pela equipe, explicando a estratégia utilizada no cabeçote.
3. **Execução ao Vivo:** Rodar o simulador com casos de teste válidos e inválidos.
4. **Arguição Pessoal:** O professor fará perguntas individuais aos membros sobre o código e a teoria. A nota de apresentação é individual.

6 Critérios de Avaliação

Categoria	Pontos	Descrição
Motor do Simulador	3,0 pts	Fita infinita funcional, tratamento de erros, leitura correta do arquivo .txt.
Arquivo MT (Tema)	2,0 pts	O autômato modelado pela equipe resolve o problema específico corretamente, cobrindo casos base.
Trace e UI	1,0 pt	Impressão clara da execução (estado e posição do cabeçote a cada passo).
Apresentação / Arguição	4,0 pts	Domínio da teoria de computabilidade, defesa do código e participação na arguição.

Observação: Casos de plágio de código entre equipes resultarão em nota zero imediata para as equipes envolvidas.